Niveau d'étude : **B1 IT**

Algèbre linéaire

Edem K. HOVI
Tél : (+228) 90 17 96 84
mail : k2ehovi@gmail.com

Lomé, le 22 octobre 2025

Sommaire

partie I – Cours

1 Introduction à l'Algèbre linéaire et aux matrices 6

partie II – Travaux dirigés

1 TD Les matrices 19

Table des matières

Première partie

Cours

Syllabus de cours

Sommaire

ALGEBRE LINEAIRE

- **Code :** B1COM0101
- **Niveau :** Bachelor 1 (B1) - Tronc commun
- **Durée (CM +TP+TD) :** 32 heures
- **Crédits :** 3
- **Semestre :** 1
- **Prérequis :** Maîtriser les cours du lycée, notamment la géométrie analytique et la résolution des systèmes d'équations linéaires avec la méthode de Gauss ou de Cramer.

Objectifs pédagogiques

Ce cours va permettre de donner aux étudiants les éléments de base d'algèbre linéaire devant leur permettre d'aborder avec moins de difficultés les problèmes d'optimisation, de recherche opérationnelle et de modélisation.
À l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre et manipuler les concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire ;
- Résoudre des systèmes d'équations linéaires et appliquer les méthodes de résolution en programmation ;
- Maîtriser les opérations sur les matrices et les vecteurs, et comprendre leur utilité dans les domaines appliqués de l'informatique et du traitement de données ;
- Appliquer les concepts d'espaces vectoriels et de transformations linéaires à des problèmes concrets.

Contenu pédagogique

1. **Introduction à l'algèbre linéaire et aux matrices**
    - Définition de l'algèbre linéaire et applications en informatique
    - Matrices et opérations de base : addition, multiplication, transposition
    - Matrice identité et matrice inverse
    - Systèmes d'équations linéaires et résolution par la méthode de Gauss

2. **Vecteurs et espaces vectoriels**
   - Définition des vecteurs et opérations de base
   - Norme, produit scalaire et produit vectoriel
   - Bases et dimensions d'un espace vectoriel
   - Espaces vectoriels et sous-espaces
3. **Applications linéaires et transformations**
   - Définition et exemples d'applications linéaires
   - Représentation matricielle des applications linéaires
   - Transformation de base : rotation, mise à l'échelle
   - Applications en traitement d'images et en modélisation 3D
4. **Déterminants et applications**
   - Calcul du déterminant d'une matrice
   - Propriétés du déterminant
   - Utilisation des déterminants pour la résolution de systèmes d'équations
   - Applications des déterminants dans les domaines de l'informatique
5. **Valeurs propres et vecteurs propres (Introduction)**
   - Définition des valeurs propres et des vecteurs propres
   - Interprétation géométrique des valeurs propres
   - Introduction aux applications en machine learning et en traitement de données

---

Approches pédagogiques

- Préparer et partager le support de cours avant les séances
- Mener des exercices d'applications pendant chaque séance
- Utiliser le plus possible Excel pour les calculs

Méthode d'évaluation

- Contrôle(s) continu(s) (TD ou TP) : 50 % de la note finale
- Examen final sur table : 50 % de la note finale

Références bibliographiques

1) Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press, 2016.
2) Seymour Lipschutz, *Linear Algebra*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 2017.
3) David C. Lay, *Linear Algebra and Its Applications*, Pearson, 2015.
4) Keith Nicholson, *Elementary Linear Algebra*, Open Textbook Library, 2013.

Chapitre 1

Introduction à l'Algèbre linéaire et aux matrices

Sommaire

1.1 Rôle et importance de l'Algèbre linéaire 6
1.2 Applications en Informatique 6
1.3 Définition et matrices particulières 7
1.4 Multiplication des matrices 9
1.5 Matrices triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques 11
1.6 Inverse d'une matrice 14
1.7 Equivalence à une matrice échelonnée 17

Introduction

L'algèbre linéaire est une branche fondamentale des mathématiques qui étudie les espaces vectoriels et les opérations linéaires qui s'y appliquent, notamment les transformation linéaires et les systèmes d'équations linéaires.
Elle fournit un langage et des outils puissants pour modéliser et résoudre des problèmes où les relations entre les variables sont linéaires (additivité et homogénéité).
De manière spécifique, l'algèbre linéaire est l'étude des structures algébriques basées sur la notion :

- de vecteur ;
- des espaces vectoriels sur un corps (souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) ;
- des applications linéaires entre ces espaces ;
- et des dérivés tels que les matrices, les déterminants, les valeurs propres et vecteurs propres.

1.1 Rôle et importance de l'Algèbre linéaire

L'algèbre linéaire constitue le socle théorique de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Elle permet notamment de :

- modéliser les phénomènes multidimensionnels ;
- formaliser des transformations et des changements de repères ;
- traiter efficacement des données numériques massives à l'aide d'outils matriciels.

1.2 Applications en Informatique

L'algèbre linéaire est omniprésente dans les sciences informatiques modernes. Voici quelques domaines d'application essentiels :

1.2.1 Apprentissage automatique et intelligence artificielle

Les algorithmes d'apprentissage (réseaux de neurones, regression linéaire,...) reposent sur les opérations matricielles : produits scalaires, inverses de matrices, décompositions (SVD, PCA). L'algèbre linéaire permet de représenter les données, les modèles et les transformations dans des espaces vectoriels.

1.2.2 Graphique et vision par ordinateur

Les transformations d'images, les projections 3D, la rotation ou le redimensionnement d'objets graphiques s'expriment par des matrices de transformation linéaire.
Les caméras, par exemple, utilisent des matrices pour convertir les coordonnées 3D du monde réel en cordonnées 2D d'image.

1.2.3 Traitement du signal et du son

Les signaux sont représentés sous forme de vecteurs ; la transformée de Fourier et les filtres linéaires sont fondés sur des concepts de l'algèbre linéaire (diagonalisation, décomposition orthogonale).

1.2.4 Analyse des données et Big Data

Les techniques de réduction de dimension utilisent la décomposition spectrale des matrices de covariance.
Ces outils permettent de résumer et visualiser des ensembles de données massives.

1.2.5 Cryptographie et codage

Les opérations sur les vecteurs et matrices modulo un entier servent à concevoir des systèmes de chiffrement et de codage d'erreurs, garantissant la sécurité et la fiabilité des transmissions.

1.2.6 Simulation numérique et calcul scientifique

Les méthodes numériques de résolutions d'équations différentielles ou de modélisation physique s'appuient sur des systèmes linéaires de grande taille.

1.3 Définition et matrices particulières

1.3.1 Définitions

Définition 1.3.1.

- Une matrice A est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{R}$.
- Elle est dite de taille $n \times p$ si le tableau possède n lignes et p colonnes.
- es nombres du tableau sont appelés les coefficients de A.
- Le coefficient situé à la i-ème ligne et à la j-ème colonne est noté a_{ij}.

Un tel tableau est représenté de la manière suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}} \quad \text{ou} \quad (a_{ij})$$

.

Exemple 1.3.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}$$

est une matrice 2×3 avec, par exemple, $a_{11} = 1$ et $a_{23} = 7$

Remarque 1.3.1.

- Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont la même taille et que les coefficients correspondants sont égaux.
- Les matrices à coefficients réels étudiées dans ce chapitre sont appelées des matrices réelles.

1.3.2 Matrices particulières

Voici quelques types de matrices intéressantes :

- Si $n = p$ (même nombre de lignes que de colonnes), la matrice est dite matrice carrée.

  $$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

  Les éléments a_{11}; a_{22}; $\dots$; a_{nn} forment la diagonale principale de la matrice.
- Une matrice qui n'a qu'une seule ligne ($n = 1$) est appelée matrice ligne ou vecteur ligne. On la note $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \end{pmatrix}$
- De même, une matrice qui n'a qu'une seule colonne ($p = 1$) est appelée matrice colonne ou vecteur colonne. On la note $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$
- La matrice (de taille $n \times p$) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la matrice nulle et est notée $0_{n,p}$ ou plus simplement 0. Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les réels.

1.3.3 Addition des matrices

Définition 1.3.2.
Soient A et B deux matrices ayant la même taille $n \times p$. Leur somme $C = A + B$ est la matrice de taille $n \times p$ définie par :

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

En d'autres termes, on somme coefficient par coefficient.

Exemple 1.3.2.

Si $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \\ -4 & 8 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 2 & 8 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ alors $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 13 & -4 \\ -1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

Définition 1.3.3.
Le produit d'une matrice $A = (a_{ij})$ par un scalaire $\alpha \in \mathbb{R}$ est la matrice $(\alpha\, A)$ formée en multipliant chaque coefficient de A par α. Elle est notée $\alpha \cdot A$ (ou simplement $\alpha\, A$).

Exemple 1.3.3.
On considère les matrices A et B suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculez $A - B$ et $2\,A - 3\,B$.

Proposition 1.3.1.
Soient A, B et C trois matrices de taille $n \times p$; et α, β deux réels. On a :

1. $A + B = B + A$ *: la somme matricielle est commutative,*
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$ *: la somme matricielle est associative,*
3. $A + 0 = A$ *: la matrice nulle est l'élément neutre de l'addition,*
4. $(\alpha + \beta)\, A = \alpha\, A + \beta\, A$,
5. $\alpha\,(A + B) = \alpha\, A + \alpha\, B$.

1.4 Multiplication des matrices

1.4.1 Définition du produit

Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B.

Définition 1.4.1.
Soient $A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{ij})$ une matrice $p \times q$. Alors le produit $C = AB$ est une matrice $n \times q$ dont les coefficients c_{ij} sont définis par :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}\, b_{kj}$$

On peut écrire le coefficient de la façon plus developpée suivante :

$$c_{ij} = a_{i1}\, b_{1j} + a_{i2}\, b_{2j} + \cdots + a_{ik}\, b_{kj} + \cdots + a_{ip}\, b_{pj}$$

.

Exemple 1.4.1.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 9 \\ 1 & 0 & 4 \\ 9 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

   Calculez AB

2 Soient les matrices $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & 6 & -8 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

Calculez CD, DC, IC, ID, CI et DI où $I = I_3$ est la matrice identité.

Remarque 1.4.1.

- Le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne :
  $u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ est une matrice de taille 1×1 dont l'unique coefficient est $a_1\, b_1 + a_2\, b_2 + \cdots + a_n\, b_n$. Ce nombre s'appelle le produit scalaire des vecteurs u et v.
- Calculer le coefficient c_{ij} dans le produit $A \times B$ revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la i-ème ligne de A et la j-ème colonne de B.
- Le produit de matrices n'est pas commutatif en général : $AB \neq BA$.
- $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.

  Il peut arriver que le produit de deux matrices non nulles soit nul. En d'autres termes, on peut avoir $A \neq 0$ et $B \neq 0$ mais $AB = 0$.
- $AB = AC$ n'implique pas $B = C$. On peut avoir $AB = AC$ et $B \neq C$

1.4.2 Propriétés du produit de matrices

Le produit matriciel vérifie les propriétés suivantes :

Proposition 1.4.1.
Soient $A, B, C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$

1 $A(BC) = (AB)C$ *: associativité du produit,*

2 $A(B + C) = AB + AC$ *et* $(B + C)A = BA + CA$ *: distributivité du produit par rapport à la somme,*

3 $A \cdot 0$ *et* $0 \cdot A = 0$

1.4.3 La matrice identité

La matrice carrée suivante s'appelle la matrice identité :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Ses éléments diagonaux sont égaux à 1 et tous ses autres éléments sont égaux à 0. Elle se note I_n ou simplement I. Dans le calcul matriciel, la matrice identité joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les réels. C'est l'élément neutre pour la multiplication. En d'autres termes :

Proposition 1.4.2.
Si A est une matrice $n \times p$, alors

$$I_n \cdot A = A \quad et \quad A \cdot I_p = A$$

1.4.4 Puissance d'une matrice

Dans l'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{R}$, la multiplication des matrices est une opération interne : si $A,\ B \in M_n(\mathbb{R})$ alors $AB \in M_n(\mathbb{R})$. En particulier, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même : on note $A^2 = A \times A$, $A^3 = A \times A \times A$. On peut ainsi définir les puissances successives d'une matrice :

Définition 1.4.2.
Pour tout $A \in M_n(\mathbb{R})$, on définit les puissances successives de A par : $A^0 = I_n$ et $A^{p+1} = A^p \times A$ pour tout $p \in \mathbb{N}$.
Autrement dit, $A^p = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{p \text{ facteurs}}$.

1.4.5 Formule du binôme de Newton

Comme la multiplication n'est pas commutative, les identités binomiales usuelles sont fausses. En particulier, $(A+B)^2$ ne vaut en général pas $A^2 + 2\,AB + B^2$, mais on sait seulement que :

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

.

Théorème 1.4.1.
Soient A et B deux éléments de $M_n(\mathbb{R})$ qui commutent, c'est-à-dire tels que $AB = BA$. Alors, pour tout entier $p > 0$, on a la formule :

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^{p} C_p^k A^{p-k}\, B^k$$

.

Acivité 1.4.1.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculez $N = A - I$.
2. Déterminez N^2, N^3 et N^4.

1.5 Matrices triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques

1.5.1 Matrices triangulaires, matrices diagonales

Soit A une matrice de taille $n \times n$. On dit que A est triangulaire inférieure si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls, autrement dit : $i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$.
Une matrice triangulaire inférieure a la forme suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

On dit que A est triangulaire supérieure si ses éléments en-dessous de la diagonale sont nuls, autrement dit : $i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$.
Une matrice triangulaire supérieure a la forme suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Exemple 1.5.1.

1 Les matrices suivantes sont triangulaires inférieures :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2 La matrice suivante est triangulaire supérieure

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.5.1.
Une matrice qui est triangulaire inférieure et triangulaire supérieure est dite diagonale. Autrement dit : $i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$.

Exemple 1.5.2.
Les matrices suivantes sont diagonales :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.5.2.
Si D est une matrice diagonale, il est très facile de calculer ses puissances D^p (par récurrence sur p) :

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad D^p = \begin{pmatrix} a_1^p & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_2^p & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1}^p & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n^p \end{pmatrix}$$

Théorème 1.5.1.
Une matrice carrée A triangulaire, est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls.

1.5.2 La transposition

Soit A la matrice de taille $n \times p$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

On appelle matrice transposée de A, la matrice ${}^tA$ de taille $p \times n$ définie par :

$${}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Autrement dit : le coefficient à la place (i, j) de ${}^tA$ est a_{ji}. Ou encore la i-ème ligne de A devient la i-ème colonne de ${}^tA$ (et réciproquement la j-ème colonne de ${}^tA$ est la j-ème ligne de A).

Exemple 1.5.3.
Déterminez la transposée de chacune des matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -6 & 5 & 4 \\ 8 & 9 & -7 \end{pmatrix}$
2. $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

Théorème 1.5.2.
Soient A et B deux matrices et α un réel. On a :

1. ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$
2. ${}^t(\alpha\, A) = \alpha\, {}^tA$
3. ${}^t({}^tA) = A$
4. ${}^t(AB) = {}^tB\, {}^tA$
5. *Si A est inversible, alors ${}^tA$ l'est aussi et on a :* $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$

1.5.3 La trace

Dans le cas d'une matrice carrée de taille $n \times n$, les éléments $a_{11},\ a_{22},\ \cdots,\ a_{nn}$ sont appelés les éléments diagonaux.
La trace de la matrice $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}}$ est le nombre obtenu en additionnant les éléments diagonaux de A. Autrement dit,

$$trA = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

Exemple 1.5.4.
Déterminez la trace de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 8 \\ 7 & 0 & -10 \end{pmatrix}$$

Théorème 1.5.3.
Soient A et B deux matrices de taille $n \times n$ et α un réel. On a :

1. $tr(A+B) = trA + trB$,
2. $tr(\alpha A) = \alpha\, trA$,
3. $tr({}^tA) = trA$,
4. $tr(AB) = tr(BA)$

1.5.4 Matrices symétriques

Une matrice A de taille $n \times n$ est symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire si ${}^tA = A$.
ou encore si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \cdots, n$. Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

Exemple 1.5.5.
Les matrices suivantes sont symétriques.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.5.3.

- Pour une matrice quelconque B, les matrices $B \cdot {}^tB$ et ${}^tB \cdot B$ sont symétriques.
- Une matrice A de taille $n \times n$ est antisymétrique si ${}^tA = -A$.
  c'est-à-dire si $a_{ij} = -a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \cdots, n$.

1.6 Inverse d'une matrice

Définition 1.6.1.
Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$. S'il existe une matrice carrée B de taille $n \times n$ telle que :
$AB = BA = I$,
alors on dit que A est inversible et B est l'inverse de A notée A^{-1}.
On verra plus tard qu'il suffit en fait de vérifier une seule des conditions $AB = I$ ou bien $BA = I$.
Plus généralement, quand A est inversible, pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note :

$$A^{-p} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1}\, A^{-1} \ldots A^{-1}}_{p \text{ facteurs}}$$

Acivité 1.6.1.
Etudiez l'inversibilité des matrices suivantes et déterminez éventuellement leurs inverses.

1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

2 $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

1.6.1 Propriétés

- Si A est inversible, alors son inverse est unique.
- Si A est inversible, alors A^{-1} est aussi inversible et on a : $(A^{-1})^{-1} = A$
- Si A et B sont deux matrices inversibles, alors AB est inversible et on a : $(AB)^{-1} = B^{-1}\,A^{-1}$
- Soient A et B deux matrices carrées de taille $n \times n$ et C une matrice inversible de taille $n \times n$.
  Alors l'égalité $AC = BC$ implique l'égalité $A = B$.

1.6.2 Calcul de l'inverse d'une matrice

Nous allons voir une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice quelconque de manière efficace. Cette méthode est une reformulation de la méthode du pivot de Gauss pour les systèmes linéaires. Auparavant, nous commençons par une formule directe dans le cas simple des matrices 2×2.

1.6.2.1 Matrices 2×2

Considérons la matrice 2×2 : $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Si $ad - bc \neq 0$, alors A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

1.6.2.2 Méthode de Gauss pour inverser les matrices

La méthode pour inverser une matrice A consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice A jusqu'à la transformer en la matrice identité I. On fait simultanément les mêmes opérations élémentaires en partant de la matrice I. On aboutit alors à une matrice qui est A^{-1}.
En pratique, on fait les deux opérations en même temps en adoptant la disposition suivante : à côté de la matrice A que l'on veut inverser, on rajoute la matrice identité pour former un tableau $(A|I)$. Sur les lignes de cette matrice augmentée, on effectue des opérations élémentaires jusqu'à obtenir le tableau $(I|B)$. Et alors $B = A^{-1}$.
Ces opérations élémentaires sur les lignes sont :

1 $L_i \leftarrow \lambda\, L_i$, avec $\lambda \neq 0$: on peut multiplier une ligne par un réel non nul.

2 $L_i \leftarrow L_i + \lambda\, L_j$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $j \neq i$: on peut ajouter à la ligne L_i un multiple d'une autre ligne L_j.

3 $L_i \leftrightarrow L_j$: on peut échanger deux lignes.

N'oubliez pas : tout ce que vous faites sur la partie gauche de la matrice augmentée, vous devez aussi le faire sur la partie droite.

Exemple 1.6.1.

Calculons l'iverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

Voici la matrice augmentée, avec les lignes numérotées :

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}$$

On applique la méthode de Gauss - Jordan pour faire apparaître des 0 sur la première colonne, d'abord sur la deuxième ligne par l'opération élémentaire $L_2 \longleftarrow L_2 - 4L_1$. Puis un 0 sur la première colonne, à la troisième ligne, avec $L_3 \longleftarrow L_3 + L_1$: Cece conduit à la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \longleftarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \longleftarrow L_3 + L_1 \end{matrix}$$

On multiplie la ligne L_2 afin qu'elle commence par 1 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) L_2 \longleftarrow -\tfrac{1}{8}L_2$$

On continue afin de faire apparaître des 0 partout sous la diagonale, et on multiplie la ligne L_3 . Ce qui termine la première partie de la méthode de Gauss - Jordan :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right) L_3 \longleftarrow L_3 - 4L_2$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) L_3 \longleftarrow 2L_3$$

Il ne reste plus qu'à « remonter » pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) L_2 \longleftarrow L_2 - \tfrac{5}{8}L_3$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) L_1 \longleftarrow L_1 - 2L_2 - L_3$$

Ainsi l'inverse de A est la matrice obtenue à droite et après avoir factorisé tous les coefficients par $\frac{1}{4}$, on a obtenu :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Pour se rassurer sur ses calculs, on n'oublie pas de vérifier rapidement que : $A \times A^{-1} = I$

1.7 Equivalence à une matrice échelonnée

Définition 1.7.1.
Deux matrices A et B sont dites équivalentes par lignes si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $A \sim B$.

Définition 1.7.2.
Une matrice est échelonnée si :

- le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros.
  Elle est échelonnée réduite si en plus :
- le premier coefficient non nul d'une ligne (non nulle) vaut 1 ;
- et c'est le seul élément non nul de sa colonne.

Théorème 1.7.1.
Étant donnée une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice échelonnée réduite U obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes.

Ce théorème permet donc de se ramener par des opérations élémentaires à des matrices dont la structure est beaucoup plus simple : les matrices échelonnées réduites.

Acivité 1.7.1.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Déterminez une matrice échelonnée équivalente à A.

Théorème 1.7.2.
Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. La matrice A est inversible si et seulement si sa forme échelonnée réduite est la matrice identité I_n.

Deuxième partie

Travaux dirigés

Feuille d'exercices n° 1

TD Les matrices

Exercice 1

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad D = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ,$$

$$E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si elles ont un sens, calculez les matrices : AB, BA, CD, DC, AE, CE et C^2.

Exercice 2

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} .$$

1. Précisez le nombre de lignes et le nombre de colonnes (le format) de chacune de ces matrices.
2. Calculez dans la mesure où cela est possible : $A + B$, $A + C$, $B + {}^tC$, ${}^tB + C$.
3. Calculez : AC, ${}^tA$, ${}^tC$, ${}^tC\,{}^tA$.

Exercice 3

Ecrivez la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -8 & -3 \end{pmatrix}$ sous la forme $I_2 + B$ (B étant une matrice à déterminer) et déduisez-en A^n ($n \in \mathbb{N}^*$) en fonction de n.

Exercice 4

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
   (a) Calculez : A^2 et $A^2 + A$
   (b) Déduisez-en que A est inversible puis déterminez son inverse.
2. On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$
   (a) Calculez B^3 puis $B^3 - B$.

(b) Déduisez-en que la matrice B est inversible et calculez son inverse.

3 On considère les matrices C et D suivantes :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calculez C^2, C^3 puis $C^3 - C^2 - C$.

(b) Déduisez-en que la matrice C est inversible et déterminez son inverse.

(c) Montrez que $D^3 - 3D^2 + 2D = 0$.

(d) Déduisez-en que la matrice D n'est pas inversible.

Exercice 5

Pour tout réel m, on cosidère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & m \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}$

Soit le système linéaire (Σ_m) d'inconnues x , y et z dont l'écriture matricielle est :

$$A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

1 (a) Montrez que le déterminant de la matrice A est : $\det(A) = -m^2 - m + 6$.

(b) Pour quellees valeurs de m le système (Σ_m) admet-il une solution unique ?

2 Résolvez dans $\mathbb{R}^3$ le système (Σ_m).

3 Dans cette question, on suppose que $m = 1$.

(a) A l'aide de la méthode des cofacteurs, calculez l'inverse A^{-1} de la matrice A.

(b) Al'aide de l'inverse A^{-1} de la matrice A, déterminez l'ensemble des solutions du système (Σ_m) dans le cas $m = 1$.

Exercice 6

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1 Soit $B = A - I_3$.
Calculez B^2, B^3 et déduisez-en B^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Calculez A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7

En utilisant la méthode de la matrice augmentée de Gauss-Jordan, calculez l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 8

Trouvez les matrices échélonnées et les matrices échelonnées réduites parmis les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 2 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 9

Déterminez le rang des matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 2 \\ -4 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \qquad N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 \\ -3 & 1 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

Exercice 10

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculez A^2, A^3 puis $\mathrm{A}^3 - 3\mathrm{A}^2 + 4\mathrm{A}$.
2. Déduisez-en que la matrice A est inversible puis déterminez son inverse en fonction de A et I_3 ; puis sous forme de matrice à trois lignes, trois colonnes.

Exercice 11

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculez la matrice J telle que : $\mathrm{A} = \mathrm{I}_3 + \mathrm{J}$.
2. Caculez J^2, JA et trouvez deux réels a_2 et b_2 tels que : $\mathrm{J}^2 = a_2\mathrm{A} + b_2\mathrm{J}$.
3. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{J}^n = a_n\mathrm{A} + b_n\mathrm{J}$, a_n et b_n sont des réels.
   (a) Calculez $\mathrm{J}^{n+1} = \mathrm{J} \cdot \mathrm{J}^n$, et sachant que $\mathrm{J}^{n+1} = a_{n+1}\mathrm{A} + b_{n+1}\mathrm{J}$, exprimez les réels a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n.
   (b) Donnez alors J^3 et J^4 en fonction de A et J.

Table des matières

1 Introduction à l'Algèbre linéaire et aux matrices **6**
1.1 Rôle et importance de l'Algèbre linéaire 6
1.2 Applications en Informatique 6
1.2.1 Apprentissage automatique et intelligence artificielle 7
1.2.2 Graphique et vision par ordinateur 7
1.2.3 Traitement du signal et du son 7
1.2.4 Analyse des données et Big Data 7
1.2.5 Cryptographie et codage 7
1.2.6 Simulation numérique et calcul scientifique 7
1.3 Définition et matrices particulières 7
1.3.1 Définitions 7
1.3.2 Matrices particulières 8
1.3.3 Addition des matrices 8
1.4 Multiplication des matrices 9
1.4.1 Définition du produit 9
1.4.2 Propriétés du produit de matrices 10
1.4.3 La matrice identité 10
1.4.4 Puissance d'une matrice 11
1.4.5 Formule du binôme de Newton 11
1.5 Matrices triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques 11
1.5.1 Matrices triangulaires, matrices diagonales 11
1.5.2 La transposition 13
1.5.3 La trace 13
1.5.4 Matrices symétriques 14
1.6 Inverse d'une matrice 14
1.6.1 Propriétés 15
1.6.2 Calcul de l'inverse d'une matrice 15
1.6.2.1 Matrices 2×2 15
1.6.2.2 Méthode de Gauss pour inverser les matrices 15
1.7 Equivalence à une matrice échelonnée 17

1 TD Les matrices **19**